Esempio B3:

La tomografia a emissione di positroni (o PET, dall'inglese Positron Emission Tomography) è una tecnica diagnostica medica di medicina nucleare utilizzata per la produzione di bioimmagini (immagini del corpo).

A differenza della tomografia computerizzata (TC) e della risonanza magnetica nucleare (RM), che forniscono informazioni di tipo morfologico, la PET dà informazioni di tipo fisiologico permettendo di ottenere mappe dei processi funzionali all'interno del corpo.

Quest'analisi strumentale serve per:

studio delle patologie neoplastiche;

diagnosi differenziale delle demenze e studi di neuroimaging funzionale;

malattie di interesse reumatologico e infettivologico;

ricerca di miocardio ibernato e studi di perfusione cardiaca.

Extended → Gamma Therapy

La radiochirurgia stereotassica, anche detta radiochirurgia, è una metodica di trattamento dei tumori, tramite irradiazione con radiazioni ionizzanti e con computer treatment planning system 3D apposito. È un intervento chirurgico che utilizza radiazioni, cioè la distruzione di aree esattamente selezionate di tessuto utilizzando radiazioni ionizzanti piuttosto che l’escissione con una lama. Come altre forme di radioterapia, viene usata solitamente per il trattamento dei tumori. Un approccio simile lo si ha anche per lesioni non tumorali come nel caso delle Malformazioni Vascolari Cerebrali (MAV), utilizzando l'effetto sclerotizzante e occludente delle radiazioni ionizzanti sui vasi sanguigni. La tecnica di radiochirurgia stereotassica permette di indirizzare in una singola frazione una dose elevata di radiazioni ionizzanti direttamente sul bersaglio; (alternativa alla chirurgia). La radiochirurgia è stata originariamente definita dal neurochirurgo svedese Lars Leksell come "una singola frazione di radiazione ad alta dose, stereotatticamente indirizzata a una regione intracranica di interesse". Nella radioterapia stereotattica (SRS), la parola "stereotattica" si riferisce ad un sistema di coordinate tridimensionale che consente una correlazione accurata di un obiettivo virtuale con la posizione effettiva del paziente. Questo avviene prendendo a riferimento precedenti immagini diagnostiche del paziente. Quando usata al di fuori del SNC può essere chiamata terapia radioterapia stereotassica (SBRT) o radioterapia ablativa stereotattica (SABR).

Advanced → Hadron Terapy

La terapia adronica o adroterapia è una forma di radioterapia a fasci esterni che utilizza fasci di protoni, neutroni o ioni positivi per il trattamento dei tumori. Al 2012 la terapia più comune è quella che utilizza protoni energetici: la protonterapia. Il nome deriva dal tipo di particelle utilizzate, gli adroni, cioè particelle costituite da quark. Gli unici tre centri in Italia che mettono a disposizione questa tecnologia sono lo CNAO di Pavia (protoni e ioni carbonio), il Centro di Protonterapia di Trento (protoni) e il centro CATANA di Catania (protoni).

È stata sperimentata anche la terapia mediante l'utilizzo di muoni, ma essa è molto rara e comunque non è inserita tra le terapie adroniche (il muone non è un adrone).